

Задание 5. Аудит работ партнёра

Аудитор: Бригадина Анастасия, 4й курс 14 группа

Партнёр: Громова Ирина, 4й курс 15 группа

Тема проекта: «Оптимизация ассортиментной матрицы интернет-магазина с учетом перекрестной эластичности»

1. Общий подход к аудиту

Работы проверялись по требованиям Заданий 1-4 и по формату итогового аудита. В оценке учитывались не только наличие разделов, но и качество обоснования: есть ли числовые показатели, ссылки на конкретные фрагменты, связь с проектом интернет-магазина и понятные рекомендации по доработке.

Блок	Содержание	Оценка	Категория	Краткий вывод
Задание 1	Анализ конкурентов и SLA	103 / 120	Хорошо	SLA сильные и числовые. Бенчмаркинг слабее: только «+ / -», нет колонки «Мой проект».
Задание 2	ITIL, RACI, регламенты	101 / 124	Хорошо	Процессы подобраны под интернет-магазин. Не хватает общей карты связей и более строгих правил эскалации.
Задание 3	Метрики, алерты, дашборд	89 / 100	Хорошо	Метрики хорошо связаны с бизнесом. Слабее раскрыты каналы алертов и пошаговые сценарии реагирования.
Задание 4	TCO, ROI, финансовая модель	90 / 100	Отлично	Расчёты аккуратные. Не хватает источников цен и отдельной сценарной таблицы.
Итого	Задания 1-4	385 / 444	Хорошо	Пакет работ цельный. До более уверенного «отлично» не хватает проверяемости и формализации.

2. Аудит Задания 1. Анализ конкурентов и SLA

Итоговая оценка: 103 из 120 — «Отлично». Работа сильная за счёт SLA-блока: показатели числовые и связаны с продажами, поиском, оплатой, доставкой и качеством данных. Снижение связано с конкурентным анализом: конкурентов только три, бенчмаркинг сделан через «+ / -», колонки «Мой проект» нет.

2.1. Детализация оценки

Критерий	Макс.	Балл	Обоснование с примером из работы
Выбор конкурентов	8	4	Страница 1: указано «Конкуренты: Яндекс.Метрика, Bitrix24, Catrinix». Минимум закрыт, но для сильного анализа лучше взять 5 прямых конкурентов. Яндекс.Метрика и Bitrix24 скорее закрывают смежные функции, Catrinix ближе к теме ассортиментной аналитики.
Обоснование выбора	8	6	Страницы 1-3: логика выбора читается через функции аналогов: поведенческая аналитика, CRM, прогноз спроса. Но отдельного объяснения, почему именно такой набор закрывает рынок решений для управления ассортиментом, нет.
Полнота SWOT	12	10	Страницы 1-3: SWOT есть по каждому конкуренту. По Catrinix дана конкретика: «+5-12% к продажам», «+15% к точности прогнозов», «-30% лишних запасов». Минус связан с малым числом конкурентов.
Методологическая корректность SWOT	8	7	Страницы 1-3: S/W/O/T в целом разделены корректно. Спорный момент: «узкая специализация на ритейле» у Catrinix записана как слабость, хотя для данного проекта такая специализация может быть преимуществом.
Глубина анализа	8	7	Страница 2: у Bitrix24 есть конкретика: «Всего 5 ГБ хранилища», «Email-поддержка ... 24-48 часов». По Яндекс.Метрике угрозы раскрыты короче: «Миграция пользователей на альтернативы», «Геополитические ограничения».
Бенчмаркинг	8	4	Страница 4: в таблице есть важные критерии: «Оценка перекрестной эластичности», «Оптимизация матрицы с ограничениями». Но значения даны только как «+ / -», без шкалы и веса критериев.
Колонка «Мой проект»	4	0	Страница 4: в бенчмаркинге сравниваются только «Яндекс.Метрика», «Bitrix24» и «Catrinix». Колонки «Мой проект» нет, поэтому не видно, где решение партнёра должно выиграть.
Выводы по	4	3	Страница 4: из таблицы видно, что Catrinix ближе всего к

Критерий	Макс.	Балл	Обоснование с примером из работы
конкурентам			теме. Но отдельного вывода после бенчмаркинга нет: не зафиксировано, какой сегмент занимает проект.
Полнота SLA	12	12	Страницы 4-7: SLA закрывает три группы: IT-система, операционная деятельность, Business Development / Sales / Marketing. В IT-блоке шесть показателей, что выше минимума.
Формализация SLA	8	8	Страницы 4-6: показатели числовые: «99,9% времени», «не дольше 3 секунд», «99,5% запросов», «5 минут для 95% товаров». Требование по измеримости выполнено хорошо.
Связь SLA с ВКР	8	8	Страница 5: есть пояснение: «Если цена/остаток не те, растут отмены заказов и падает доверие, анализ спроса становится недостоверным». Связь с темой проекта сильная.
Реалистичность SLA	8	8	Страницы 4-7: пороги выглядят реалистично для интернет-магазина и учитывают сайт, каталог, поиск, данные, оплату и доставку.

2.2. Сильные стороны

- Задание 1, страницы 4-7: работа не ограничивается одним uptime. Есть SLA по скорости, поиску, аналитике, остаткам, оплате и доставке. Например: «Поиск и фильтры работают без ошибок не менее 99,5% запросов в месяц».
- Задание 1, страница 2: по Catrinix есть полезная конкретика: «Платформа использует машинное обучение для прогноза спроса, анализа чеков и рекомендаций». Для темы перекрестной эластичности такой аналог подходит лучше остальных.
- Задание 1, страница 6: операционные SLA связаны с ассортиментом. Пример: «Добавить новый товар (если есть фото, цена, описание): не позже 2 рабочих дней». Такой показатель влияет на скорость обновления матрицы.

2.3. Замечания и рекомендации

- Задание 1, страница 1, блок «Конкуренты». В работе указано: «Конкуренты: Яндекс.Метрика, Bitrix24, Cantrinx». Минимальный набор закрыт, но два инструмента скорее смежные: Яндекс.Метрика отвечает за аналитику поведения, Bitrix24 - за CRM и коммуникации. Из-за этого по критерию «Выбор конкурентов» выставлено 4 из 8. Рекомендация: добавить ещё 2 прямых аналога, связанных с управлением ассортиментом, прогнозом спроса или товарной аналитикой.
- Задание 1, страница 4, раздел «Бенчмаркинг». В таблице по критерию «Оценка перекрестной эластичности (замены/комплементы)» используется формат «+ / -». Такой формат показывает только наличие функции, но не качество реализации. Из-

за этого по критерию «Бенчмаркинг» выставлено 4 из 8. Рекомендация: заменить «+ / -» на шкалу 1-5 или 1-10 и добавить краткое пояснение к оценкам.

- Задание 1, страница 4, раздел «Бенчмаркинг». В таблице сравниваются «Яндекс.Метрика», «Bitrix24» и «Catrinix», но нет колонки «Мой проект». Из-за этого не видно, какую позицию занимает собственное решение и по каким критериям оно должно выигрывать у аналогов. По критерию «Колонка “Мой проект”» выставлено 0 из 4. Рекомендация: добавить отдельную колонку и показать сильные стороны проекта.
- Задание 1, страница 4, раздел «Бенчмаркинг». По таблице можно понять, что Catrinix ближе всего к теме, потому что у него есть прогноз спроса, рекомендации и оптимизация матрицы. Но после таблицы нет отдельного вывода. Из-за этого по критерию «Выводы по конкурентам» выставлено 3 из 4. Рекомендация: добавить короткий итог: чем собственный проект отличается от Catrinix и какую нишу закрывает.

Потенциал: при добавлении 2 прямых конкурентов, числовой шкалы и колонки «Мой проект» работа могла бы подняться примерно до 113-116 баллов.

3. Аудит Задания 2. ITIL-процессы, RACI и регламенты

Итоговая оценка: 101 из 124 — «Хорошо». Работа закрывает основные требования: выбраны релевантные ITIL-процессы, есть RACI, регламенты оформлены по единой структуре. Сильная сторона — привязка к интернет-магазину. Слабое место — связи между процессами описаны словами, но не собраны в единую карту.

3.1. Детализация оценки

Критерий	Макс.	Балл	Обоснование с примером из работы
Релевантность процессов	16	15	Страница 1: набор процессов подходит интернет-магазину: доступность, изменения, релизы, события, производительность. Балл снижен на 1, потому что набор можно усилить отдельным процессом управления инцидентами или проблемами.
Связь с проектом	12	11	Страница 1: доступность охватывает «главную страницу, каталог, карточку товара, поиск, фильтры, оформления заказа, оплаты и расчета доставки». Связь с проектом есть, но для максимума лучше показать её схемой.
Связи между процессами	12	9	Страница 2: процесс изменений «передает изменение в процесс релизов и развертывания». Связи есть, но нет общей карты: событие -> изменение -> релиз -> проверка результата.
Глубина описания процессов	4	2	Страницы 1-5: цели, границы, роли и этапы есть. Не хватает уровней эскалации, типов изменений, САВ, критериев срочности и формальных документов вроде RFC.
Корректность RACI	12	10	Страница 6: явного конфликта R+A в одной строке нет. Снижение связано не с ошибкой, а с упрощением: почти по всем действиям итоговая ответственность стоит у владельца сервиса.
Масштаб RACI	8	7	Страница 6: матрица покрывает контроль доступности, реакцию на событие, производительность, сервисный запрос, изменение и релиз. Можно добавить инциденты и проверку после релиза.
Распределение ответственности	8	6	Страница 6: владелец сервиса почти везде А. Для учебного проекта допустимо, но зрелая схема лучше разделяет техническую, аналитическую и маркетинговую ответственность.
Структура регламентов	20	18	Страница 7: в регламенте доступности входами названы «перечень критичных функций», «данные мониторинга доступности», «информация о простоях и отказах». Структура есть, но не хватает условий запуска, сроков

Критерий	Макс.	Балл	Обоснование с примером из работы
			реакции и правил эскалации.
Ценность регламентов	12	10	Страница 6: ценность указана по делу: «снижение простоев и потерь продаж», «стабильность пользовательского пути». Балл снижен, потому что ценность не привязана к КРІ.
Последовательность действий	20	13	Страница 7: для доступности указана цепочка «контроль доступности функций -> фиксация отклонения -> оценка влияния -> реакция -> подтверждение восстановления». Шаги понятные, но короткие: нужны сроки, эскалация и критерии закрытия.

3.2. Сильные стороны

- Задание 2, страница 1: процессы выбраны под реальную специфику проекта. Работа не выглядит как «ITIL ради ITIL»: доступность, события, релизы и производительность связаны с сайтом, каталогом, оплатой и аналитикой.
- Задание 2, страница 5: есть понятная связь процессов. Пример: «Значимые события становятся входом для управления доступностью, работ по производительности или инициирования изменения».
- Задание 2, страница 6: RACI читается легко: роли вынесены в шапку, действия — в строки, обозначения R, A, C, I расшифрованы под таблицей.

3.3. Замечания и рекомендации

- Задание 2, страницы 1-5, разделы 1.1-1.6. По каждому процессу указана связь с другими процессами. Например, на странице 2 написано, что процесс изменений «передает изменение в процесс релизов и развертывания». Сильная сторона есть, но связи разбросаны по тексту и не собраны в единую схему. Из-за этого по критерию «Связи между процессами» выставлено 9 из 12. Рекомендация: добавить карту связей: событие мониторинга -> изменение -> релиз -> проверка результата.
- Задание 2, страница 6, раздел «Матрица ответственности RACI». В таблице нет явного конфликта, где одна роль одновременно получает R и A в одной строке. Матрица аккуратная, но почти по всем действиям итоговая ответственность стоит у владельца сервиса. Из-за этого по критерию «Распределение ответственности» выставлено 6 из 8. Рекомендация: технические действия закрепить за техническим специалистом, качество данных — за аналитиком или менеджером каталога, маркетинговые изменения — за маркетологом.
- Задание 2, страница 7, регламент доступности. В регламенте указаны входы: «перечень критичных функций», «данные мониторинга доступности», «информация о простоях и отказах». Структура соблюдена, но не хватает условий запуска, сроков реакции и правил эскалации. Из-за этого по критерию «Структура регламентов» выставлено 18 из 20. Рекомендация: добавить, при каком отклонении начинается

аварийная процедура, кто подключается и когда проблема передается на следующий уровень.

- Задание 2, страница 7, регламент доступности. Последовательность действий дана как «контроль доступности функций -> фиксация отклонения -> оценка влияния -> реакция -> подтверждение восстановления». Шаги понятные, но слишком общие. Из-за этого по критерию «Последовательность действий» выставлено 13 из 20.

Рекомендация: расписать сроки, ответственных и критерий закрытия инцидента.

Потенциал: при добавлении карты связей, детализации эскалаций и более зрелой RACI работа могла бы подняться примерно до 112-116 баллов.

4. Аудит Задания 3. Метрики, алерты и дашборд

Итоговая оценка: 89 из 100 — «Хорошо». Метрики подобраны удачно: они не выглядят случайным набором технических показателей. Почти каждая метрика связана с продажами, пользовательским путем или качеством данных для ассортиментной аналитики. Основные замечания связаны с каналами алертов и пошаговыми сценариями реагирования.

4.1. Детализация оценки

Критерий	Макс.	Балл	Обоснование с примером из работы
Выбор метрик	25	23	Страницы 1-12: метрики связаны с бизнесом: доступность, скорость страниц, поиск, актуальность цен и остатков, корректность аналитики, оплата и доставка. Балл снижен на 2, потому что мало отдельных пользовательских показателей вроде конверсии или брошенных корзин.
Методика измерения	25	23	Страница 1: по доступности указан расчёт как «отношение времени, в течение которого сайт был доступен, к общему времени наблюдения». Методика проверяемая. Минус за отдельные расплывчатые формулировки: «основная часть пользователей», «почти для всех товаров».
Пороги	20	18	Страницы 2, 6, 11: пороги есть. Например, доступность: норма 99,9%, критично ниже 99,5%; поиск: норма 99,5%, критично ниже 99,0%; оплата и доставка: норма 99,5%. Минус связан с несколькими неточными долями.
Маршрутизация алертов	15	13	Страницы 2, 6, 8, 10, 12: получатели указаны по ролям: «Технический специалист, владелец сервиса, специалист поддержки». Не указан канал уведомления: почта, мессенджер, Service Desk или система мониторинга.
Пошаговые сценарии реагирования	7	4	Страница 12: по оплате сказано: «Проверяется источник ошибки...» и возможно «переключение на резервный вариант». Направление реакции есть, но нет пошаговой инструкции с ответственными и временем.
Макет дашборда	8	8	Страница 12: макет представлен схемой. По требованиям нужны виджеты, метрики, группировка и аудитория. В схеме указаны KPI-карточки, статусные индикаторы, блок алертов, метрики доступности, скорости, цен и остатков. Требование закрыто.

4.2. Сильные стороны

- Задание 3, страница 5: хорошо объяснена ценность поиска и фильтров: «Если они работают с ошибками, покупатель может не увидеть подходящий товар, из-за чего снижается вероятность покупки и искажается оценка спроса».
- Задание 3, страница 7: метрика актуальности цен и остатков измеряется через задержку между учетной системой и сайтом: «Измеряется задержка между обновлением цены или остатка... и появлением актуального значения на сайте».
- Задание 3, страница 9: метрика корректности аналитики привязана к обязательным полям: «код товара, цена, количество, категория». Для расчета перекрестной эластичности такие поля важны.
- Задание 3, страница 12: дашборд представлен схемой, где есть виджеты, метрики, группировка и аудитория. Требование к макету закрыто.

4.3. Замечания и рекомендации

- Задание 3, страницы 2, 6, 8, 10 и 12, описания алертов по метрикам. В работе указаны получатели уведомлений, например: «Технический специалист, владелец сервиса, специалист поддержки». Это помогает понять, кто должен реагировать. Но не указано, куда именно приходит алерт: почта, мессенджер, Service Desk, Zabbix или другая система мониторинга. Из-за этого по критерию «Маршрутизация алертов» выставлено 13 из 15. Рекомендация: для каждой критичной метрики добавить канал уведомления.
- Задание 3, страница 12, блок «Действия» по оплате и доставке. В работе сказано: «Проверяется источник ошибки: работа платежного решения, сервиса доставки...», также указан вариант «переключение на резервный вариант». Основа хорошая, но нет четкого сценария по шагам: кто проверяет логи, кто связывается с провайдером, кто принимает решение о резервном варианте. Из-за этого по критерию «Пошаговые сценарии реагирования» выставлено 4 из 7. Рекомендация: заменить общие действия на короткие пошаговые сценарии.
- Задание 3, страница 8, метрика «Актуальность цен и остатков на сайте». В порогах есть формулировка: «для основной части товаров» и «почти для всех товаров». Смысл понятен, но для мониторинга нужны точные доли. Из-за этого по критерию «Методика измерения» выставлено 23 из 25. Рекомендация: заменить такие слова на конкретные проценты, например 95% и 99%, и указать период агрегации.
- Задание 3, страницы 1-12, набор метрик. Работа хорошо покрывает техническую стабильность и качество данных, но почти не показывает пользовательский эффект отдельной метрикой. Из-за этого по критерию «Выбор метрик» выставлено 24 из 25. Рекомендация: добавить 1-2 бизнес-показателя, например конверсию, долю брошенных корзин или повторные покупки.

Потенциал: при добавлении каналов алертов, пошаговых сценариев реагирования и 1-2 пользовательских метрик работа могла бы подняться примерно до 96-98 баллов.

5. Аудит Задания 4. TCO, ROI и финансовая модель

Итоговая оценка: 90 из 100 — «Отлично». Финансовая модель выглядит аккуратно: есть бизнес-контекст, TCO, выгоды, ROI, окупаемость, риски и альтернативы. В работе не просто сложены суммы, а показана связь с выручкой, маржой, запасами и трудоемкостью. Основные слабые места — источники цен и отсутствие отдельной сценарной таблицы.

5.1. Детализация оценки

Критерий	Ма кс.	Бал л	Обоснование с примером из работы
Бизнес-контекст и цель	15	14	Страница 2: проблема измеримая и связана с данными: нет единого решения для «поведенческих данных сайта, товарных событий, цен и остатков...». Минус небольшой: цель можно было сформулировать ещё короче для руководства.
Полнота TCO	25	21	Страницы 5-6: TCO включает разработку, интеграции, внедрение, обучение, поддержку, инфраструктуру, лицензии и команду. Формула записана: «TCO = единовременные затраты + сумма ежегодных операционных затрат за три года». Минус — нет источников цен.
Выгоды	20	18	Страница 7: прямые выгоды переведены в деньги через маржу и экономию. Пример: « $120\,000\,000 \times 3\% \times 28\% = 1\,008\,000$ руб.». Подход корректный, но часть эффектов можно сильнее связать с фактическими данными пилота.
ROI и окупаемость	20	18	Страницы 8-9: ROI рассчитан, окупаемость указана на 25-й месяц. Минус связан с тем, что нет отдельной таблицы сценариев: базовый, пессимистичный, оптимистичный.
Риски и допущения	10	9	Страницы 9-10: есть риски качества данных, интеграций, принятия бизнесом и отклонения эффекта. Хорошая фраза: «при снижении совокупных выгод примерно на 20% запас эффективности практически исчезает». Балл снижен на 1, потому что для части рисков меры реагирования описаны общо: например, «архитектурный контроль до старта разработки» и «корректировка модели» не раскрывают конкретный порядок действий. Рекомендация: уточнить меры реагирования — кто отвечает, когда запускается мера и какой результат должен быть получен.
Альтернативы	10	10	Страницы 10-11: рассмотрены «не внедрять решение» и «build vs покупка готового решения». Для покупка готового решения указан Catrinix как близкая платформа. Требование по альтернативам закрыто хорошо.

5.2. Сильные стороны

- Задание 4, страница 3: база расчетов дана в числах: «120 000 000 руб.», «28%», «12 000 000 руб. в год». Модель не выглядит абстрактной.
- Задание 4, страница 8: косвенные выгоды не завышают ROI. По удовлетворенности пользователей указано: «Напрямую в ROI не включена, чтобы не завышать результат». Такой подход выглядит аккуратно.
- Задание 4, страницы 8-9: динамика по годам учитывает неполный эффект в первый год: 75%, затем 100% и 105%. Внедрение не считается мгновенно идеальным.
- Задание 4, страница 11: есть сравнение собственной разработки и покупки готового решения. Вариант покупки готового решения связан с Catrinix, потому что платформа ближе всего к задачам проекта.

5.3. Замечания и рекомендации

- Задание 4, страница 5, раздел «Единовременные затраты». В работе указана статья «Разработка аналитического модуля» на 1 200 000 руб. Сумма выглядит реалистично, но не раскрыто, как она получена: через часы, ставку специалистов, состав команды или сравнение с похожими проектами. Из-за этого по критерию «Полнота ТСО» выставлено 21 из 25. Рекомендация: добавить расчет по трудозатратам или краткое обоснование стоимости.
- Задание 4, страница 6, раздел «Ежегодные операционные затраты». В работе указано: «Лицензии и инструменты ... 180 000 руб.». Не расшифровано, какие ВІ-системы, средства мониторинга или сервисные инструменты входят в сумму. Это снижает проверяемость ТСО. Рекомендация: добавить перечень инструментов и примерную стоимость по каждому.
- Задание 4, страница 10, раздел «Ограничения расчетов и чувствительность модели». В работе есть сильная фраза: «При снижении совокупных выгод примерно на 20% запас эффективности практически исчезает». Она показывает понимание чувствительности модели, но сценарии не оформлены отдельной таблицей. Из-за этого по критерию «ROI и окупаемость» выставлено 18 из 20. Рекомендация: добавить базовый, пессимистичный и оптимистичный сценарии.
- Задание 4, страницы 9–10, раздел «Основные риски». В работе указаны риски качества данных, сложности интеграции, низкое принятие решения бизнесом и отклонение фактического эффекта от плана. В таблице есть столбец «Влияние на результат», например: «Рекомендации по матрице могут быть неточными, а ожидаемые выгоды — ниже плана». Риски выбраны логично, но для части из них меры реагирования описаны общо: например, «архитектурный контроль до старта разработки» и «корректировка модели» не показывают конкретный порядок действий. Из-за этого по критерию «Риски и допущения» выставлено 9 из 10. Рекомендация: уточнить меры реагирования — кто отвечает за выполнение, когда запускается мера и какой результат должен быть получен.
- Задание 4, страница 7, раздел «Прямые выгоды». Формулы есть, например $120\,000\,000 \times 3\% \times 28\% = 1\,008\,000$ руб.». Подход корректный, но процент роста выручки 3% не подтвержден пилотом или историческими данными. Из-за этого по критерию

«Выгоды» выставлено 18 из 20. Рекомендация: пояснить, почему выбран именно 3% эффект.

Потенциал: после расшифровки источников цен, сценарной таблицы и пояснения ключевых процентов работа могла бы подняться примерно до 95-97 баллов.

6. Устойчивость к «чёрным лебедям» и протоколам восстановления

Оценка устойчивости: 5 из 10. В работах хорошо раскрыта обычная эксплуатация: метрики, пороги, получатели алертов, действия при сбоях сайта, поиска, остатков, оплаты и доставки. Но катастрофические сценарии раскрыты слабо: нет RTO/RPO, формального плана аварийного восстановления, пошаговых сценариев для top-5 тяжелых отказов, регулярных проверок восстановления и культуры post-mortem.

Цитата из Задания 3, страница 2: «Уведомление формируется при обнаружении недоступности сайта или устойчивом снижении показателя доступности.»

Цитата из Задания 3, страница 2: «Проводится проверка причины недоступности, определяется источник сбоя, выполняется восстановление работы сайта...»

Эти формулировки подходят для штатных инцидентов. Для «чёрных лебедей» их мало: не указано, сколько времени можно восстанавливаться, сколько данных можно потерять, кто активирует аварийный режим и как проверяется резервное восстановление.

Сценарий	Вероятность	Влияние	Готовность	Комментарий
Отказ облака / инфраструктуры	Низкая	Высокое	Средняя	Есть контроль доступности, но нет RTO/RPO, резервной площадки и плана переноса.
Массовый DDoS	Средняя	Высокое	Низкая	Есть доступность сайта как метрика, но не описаны WAF, CDN, анти-DDoS и порядок действий при атаке.
Утечка ключей	Средняя	Высокое	Низкая	В работах почти нет управления секретами, ротации ключей и разделения доступов.
Сбой интеграции с учетной системой	Средняя	Высокое	Средняя	Проблема цен и остатков хорошо описана, но нет режима изоляции или ручного безопасного контура.
10-кратный всплеск нагрузки	Средняя	Высокое	Средняя	Есть управление производительностью, но нет правил масштабирования и проверки запаса мощности.
Потеря ключевого сотрудника	Средняя	Среднее	Низкая	Роли названы, но нет дублеров, базы знаний и процедуры передачи экспертизы.

6.1. Топ-3 пробела

- Нет RTO/RPO по ключевым компонентам: сайт, каталог, база товаров, интеграция с учетной системой, аналитика, оплата и доставка.

- Нет пошаговых сценариев для тяжелых аварий: сайт недоступен, поиск не работает, цены не обновляются, платежи падают, аналитика получает испорченные события.
- Нет регулярной проверки восстановления: не описаны DR-тренировки, тест резервной копии и разбор крупных инцидентов без поиска виноватых.

7. Итоговые рекомендации

Топ-5 рекомендаций сформирован не только по размеру снижения баллов, но и по практической критичности для проекта. В итоговый список включены замечания, которые сильнее всего влияют на качество управления системой, проверяемость расчётов и устойчивость интернет-магазина при сбоях.

Приоритет	Рекомендация	Обоснование
P0	Переделать бенчмаркинг	Добавить «Мой проект», шкалу 1-5/1-10, веса критериев и итоговый вывод. Сейчас на странице 4 Задания 1 используется только «+ / -».
P0	Добавить план восстановления	Задать RTO/RPO, план аварийного восстановления и пошаговые сценарии. Текущие фразы про «проверку причины» подходят для обычного инцидента, но слабые для катастрофы.
P1	Усилить алерты	К ролям добавить каналы: Service Desk, Telegram, email, Grafana или Zabbix.
P1	Добавить источники цен	По суммам 1 200 000 руб., 650 000 руб., 180 000 руб. в год нужна логика: часы, ставка, прайс или аналогичный проект.
P1	Собрать карту ITIL-связей	Использовать уже написанные связи и оформить цепочку: событие -> изменение -> релиз -> проверка.
P2	Добавить сценарии ROI	Оформить базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты. Основа уже есть через фразу про снижение выгод на 20%.

8. Карта рисков

Вероятность / влияние	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	Небольшие повторы в тексте	Бенчмаркинг «+ / -» без шкалы	Нет RTO/RPO и плана восстановления
Средняя вероятность	Часть метрик требует уточнения формулировок	Нет источников цен в TCO	Нет полноценной защиты от крупных аварий
Низкая	Слишком краткий	Слишком	Слабая защита от

Вероятность / влияние	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
вероятность	итог по конкурентам	централизованная RACI	DDoS и утечки ключей

9. Общий вывод

Пакет работ выглядит цельно. Видно, что от задания к заданию развивается один проект: интернет-магазин, ассортиментная матрица, качество данных, продажи и эксплуатационная устойчивость. Особенно сильными получились SLA, метрики и финансовая логика: там есть конкретные числа и понятная связь с бизнесом.

Основные недочеты связаны не с отсутствием разделов, а с глубиной. В первом задании нужен более строгий бенчмаркинг, во втором — карта связей процессов, в третьем — каналы алертов и пошаговые сценарии реагирования, в четвертом — источники цен и сценарии. После этих доработок пакет можно поднять до более уверенного уровня «отлично».